



نگاهبان

NEGABAN

پروپوزال سامانه هوشمند امنیت و نگهبانی

«پیش به سوی امنیتی هوشمند»

www.negahban.ir | خرداد ۱۴۰۵

تصور کنید !

این بار به جای آنکه نیمه شب نگران غیبت نگاهبان یا باز ماندن یک در پشتی باشید، خیالتان آسوده است؛ چون چشمی هوشمند بی وقفه مراقب است.

تصور کنید هر تردد مجاز و غیرمجاز در محوطه، در همان لحظه شناسایی، ثبت و در صورت لزوم اعلام خطر شود.

فکرش را بکنید! موقعیت دقیق هر نگاهبان، طبقه به طبقه و اتاق به اتاق، روی نقشه پیش چشم شما باشد و اگر کسی از محدوده خود خارج شد یا بدون اطلاع جایگزین شد، بلافاصله بدانید.

چه می شد اگر امنیت، نه یک هزینه مبهم، بلکه یک سامانه شفاف، قابل اندازه گیری و در اختیار شما بود؟

همه این تصورات با «نگاهبان» شدنی است.

به نام خالق خلاق

در این طرح، ما شما را در جریان تمام نکات ریز و درشت این پروژه قرار خواهیم داد؛ زیرا باور داریم آگاهی، شفافیت به همراه دارد و شفافیت، رضایتمندی و مهم‌تر از همه، آرامش خاطر شما را به دنبال دارد.

شفافیت • آگاهی • اعتماد • آرامش خاطر

فهرست مطالب

فصل یک – درباره ما

1. درباره ما
2. درباره این سند
3. شرح نیاز
4. هدف از پلتفرم نگاهبان
5. اجرای پروژه در یک نگاه
6. راهکارهای رایج عرضه سامانه
7. آمارهای عددی
8. ویژگی‌های پایه سامانه نگاهبان
9. فرآیند انجام کار
10. پیش‌نیازهای سخت‌افزاری
11. پیش‌نیازهای نرم‌افزاری
12. نگهداری داده‌ها و اطلاعات
13. امکانات پیشرفته سامانه نگاهبان
14. هوش مصنوعی و تشخیص چهره
15. زون‌بندی و کنترل تردد
16. تگ امنیتی و مکان‌یابی دقیق نگاهبان
17. تحلیل الگوی رفتاری و کشف جایگزینی
18. دیاگرام تولید و چرخه توسعه
19. مراحل طراحی ظاهری اپلیکیشن و پنل
20. بسته پیشنهادی ما
21. مقیاس‌پذیری و انواع پنل مشتری
22. زمان‌بندی اجرای پروژه
23. حفظ محرمانگی و عدم افشای اطلاعات
24. مالکیت مادی و معنوی
25. تکنولوژی‌های مورد استفاده در نگاهبان
26. نظارت و کنترل بهبود خدمات
27. ریسک‌های پروژه

28. خدمات قابل ارائه پس از اجرای پروژه

فصل دوم – بوم مدل کسب و کار

29. بوم مدل کسب و کار پلتفرم نگاهبان

30. فرصت‌ها و تهدیدها

31. مخاطبان هدف

32. نیاز موجود در بازار

33. بازاریابی و تبلیغات

34. امکانات نهایی

35. مدل تجاری

36. ساختار هزینه

37. ساختار کامل متخصصان و تخصص‌های مورد نیاز

38. رشته‌های نیروی کار

39. معماری سیستم و زیرساخت

40. منابع درآمدی

41. نتیجه‌گیری

فصل سوم – هویت بصری

42. اینگونه شکل گرفت

43. رنگ‌های انتخابی ما

44. چرا فیروزه‌ای؟

45. مدل‌های لوگو و فونت

46. پیش‌نمایش اپلیکیشن و داشبورد

برای پیمایش سریع، روی هر عنوان کلیک کنید.



فصل یک

درباره ما

فصل یک – درباره ما

درباره ما

با گسترش روزافزون فناوری‌های نوین و افزایش اهمیت امنیت فیزیکی در ساختمان‌ها، سازمان‌ها و زیرساخت‌های حساس، نیاز به راهکاری بومی، هوشمند و یکپارچه بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. شیوه‌های سنتی نگهداری، که عمدتاً بر دفترچه ورود و خروج، نظارت چشمی محدود و اعتماد صرف استوارند، دیگر پاسخگوی تهدیدهای امروز نیستند.

ما گروهی از متخصصان نرم‌افزار، هوش مصنوعی، شبکه و امنیت فیزیکی هستیم که با هدف ایرانی امن و آسوده، گرد هم آمده‌ایم. با بررسی دقیق و نکته‌به‌نکته مشکلات حوزه حفاظت و نگهداری، و با تکیه بر دانش فنی و تجربه اجرای پروژه‌های مشابه، به راهکاری رسیدیم که آن را در قالب پلتفرمی با نام «نگاهبان» طراحی کردیم تا حلقه گم‌شده میان نیروی انسانی، دوربین و سامانه مدیریت باشد.

نگاهبان زاییده یک باور است: امنیت واقعی زمانی شکل می‌گیرد که «انسان» و «هوشمندی ماشین» در کنار هم و در یک بستر شفاف کار کنند. ما این پلتفرم را به‌گونه‌ای ساخته‌ایم که از یک لابی کوچک مسکونی تا یک مرکز حساس و نظامی، در هر مقیاسی قابل استقرار باشد.

فصل یک – درباره ما

درباره این سند

این سند، پیشنهاد و ارائه ما برای توسعه و استقرار پلتفرمی با نام «نگاهبان» است. در این سند، جزئیات کاملی از اهداف، ویژگی‌ها، مراحل اجرای پروژه، هزینه‌ها، شرایط پرداخت و سایر جوانب مرتبط با توسعه این پلتفرم را ارائه کرده‌ایم.

هدف این سند، ارتباطی شفاف میان ما و شما به‌منظور درک بهتر نیازها و خواسته‌های شما در ایجاد سامانه مورد نظر است. این طرح کمکی است در جهت شفافیت و آگاه‌سازی شما، تا با اطمینان خاطر هر چه تمام‌تر برای شروع داستان پروژه خود تصمیم‌گیری نمایید.

این پروپوزال یک سند فنی و رسمی با تشریح تمامی جوانب و جزئیات پروژه پیشنهادی است و حقوق آن متعلق به تیم «نگاهبان» است؛ لذا از انتشار آن نزد افراد ثالث بدون هماهنگی خودداری فرمایید.

این سند، درک روشنی از راهکار پیشنهادی ما برای هوشمندسازی حفاظت فیزیکی، مدیریت نیروی نگهداری و کنترل تردد ایجاد می‌کند و چارچوب، ویژگی‌ها، مزایا، جنبه‌های فنی و برنامه پیاده‌سازی آن را تشریح می‌نماید.

فصل یک – درباره ما

شرح نیاز

آیا شما به این راهکار نیاز دارید؟

حفاظت فیزیکی، امروز دیگر به معنای حضور صرف چند نیرو در یک نقطه نیست. در نبود یک سامانه یکپارچه، مدیران با مجموعه‌ای از نقاط کور روبه‌رو هستند: نمی‌دانند نگاهبان واقعاً کجاست، آیا مسیر گشت را کامل طی کرده، چه کسی وارد محوطه شده و آیا رویدادی که دیشب رخ داده، اصلاً ثبت شده است یا نه. «نگاهبان» دقیقاً برای پر کردن همین نقاط کور طراحی شده است.

مشکلات و چالش‌های روش‌های سنتی

- ثبت دستی و قابل‌دستکاری ورود و خروج نگاهبان‌ها
- نبود اطمینان از حضور واقعی نگاهبان در محل و در ساعت مقرر
- ناتوانی در پایش مسیر گشت‌زنی و پوشش کامل محیط
- تشخیص دیر هنگام یا ثبت نشده ورود افراد غیرمجاز
- نبود گزارش دقیق و قابل‌استناد از رویدادها و کارکرد نیروها
- امکان جایگزینی نگاهبان بدون اطلاع کارفرما
- پراکندگی دوربین‌ها، تردد و نیروی انسانی در سامانه‌های مجزا و ناهماهنگ
- وابستگی به راهکارهای خارجی و نگرانی از حریم خصوصی و داده حساس

راهکار ما

نگاهبان همه این چالش‌ها را در یک بستر واحد حل می‌کند: حضور و غیاب زیست‌سنجشی (چهره و اثر انگشت) مقید به زمان و مکان، پایش زنده موقعیت نیروها روی نقشه، تعریف محدوده عملیاتی و هشدار خروج از آن، زون‌بندی و کنترل تردد با ثبت ورود مجاز و اعلام ورود غیرمجاز، تشخیص چهره افراد مجاز/غیرمجاز با هوش مصنوعی، تحلیل الگوی رفتاری نیرو و کشف جایگزینی پنهانی، و گزارش‌گیری کامل از کارکرد و رویدادها – همگی به صورت بومی، امن و قابل‌اعتماد.

به بیان دیگر، نگاهبان یک «اتاق فرمان امنیتی» همراه شماست که در هر لحظه می‌داند چه کسی، کجا و با چه دسترسی‌ای حضور دارد.

فصل یک – درباره ما

هدف از پلتفرم نگاهبان

هدف این پلتفرم آن است که به شما کمک کند حفاظت از محیط، دارایی و افراد خود را به بالاترین سطح ممکن برسانید و در عین حال، کنترل کامل و شفاف بر عملکرد نیروهای نگهداری داشته باشید. نگاهبان بستری

امن و یکپارچه فراهم می‌کند که در آن نیروی انسانی، دوربین‌های هوشمند و تگ‌های مکان‌یاب در کنار هم کار می‌کنند.

- نوع پنل و مجموعه خدمات را بر اساس نیاز و مقیاس مجموعه خود انتخاب کنید.
- از حضور واقعی، به موقع و در محل صحیح نیروها مطمئن شوید.
- ورود و خروج هر فرد به هر زون را به صورت مجاز ثبت و موارد غیرمجاز را بلافاصله دریافت کنید.
- با هوش مصنوعی تشخیص چهره، تهدیدها را پیش از وقوع حادثه شناسایی کنید.
- مسیر و رفتار نیروها را بسنجید و هرگونه انحراف از الگوی عادی را زود هنگام تشخیص دهید.
- ما راهنما و پشتیبان شما در مسیر ساختن یک محیط امن هستیم.
- امنیت پیش و پس از استقرار نگاهبان را با هم مقایسه کنید.

فصل یک – درباره ما

اجرای پروژه در یک نگاه

جدول زیر یک ارزیابی اولیه و خطی از اقلامی است که برای اجرای چنین پروژه‌ای لازم و ضروری است و بر اساس تجربه ما در پروژه‌های مشابه اولویت‌بندی شده است. این اقلام توسط شما قابل کم و زیاد شدن است و یک تصویر بزرگ از صفر تا صد پروژه به دست می‌دهد.

1. توسعه ماژولار اپلیکیشن موبایل (نگهبان و مدیر) و سامانه مدیریتی تحت وب، با طراحی لایه‌ای ایمن
2. پیاده‌سازی موتور تشخیص چهره و تحلیل ویدئوی بلادرنگ بر پایه هوش مصنوعی
3. سامانه مکان‌یابی داخلی (RTLS) و یکپارچه‌سازی تگ‌های امنیتی و اسکنر چهره/اثر انگشت
4. موتور زون‌بندی و کنترل دسترسی تردد، تعریف محدوده عملیاتی و قواعد هشدار
5. سامانه حضور و غیاب زیست‌سنجشی مقید به زمان و لوکیشن شیفت
6. داشبورد مانیتورینگ زنده روی نقشه، بازپخش مسیر و گزارش‌سازی پیشرفته
7. اتصال به دوربین‌های شبکه (RTSP/ONVIF) و درگاه اعلان (پیامک، اعلان درون‌برنامه‌ای)
8. آموزش و راهبری سامانه و انتشار اپلیکیشن در بسترهای موبایل
9. گارانتی و پشتیبانی سرویس و ارائه مستندات کامل پروژه

این جدول، اساس و پایه مشخصات فنی ساختار اولیه و استاندارد ارائه پروژه است؛ به بیان دیگر، طرحی بی‌رنگ از داستان پروژه شماست که علاوه بر انسجام در پیشرفت کار، سبب اشراف شما و کاهش هزینه‌ها در آینده می‌شود.

فصل یک – درباره ما

راهکارهای رایج عرضه سامانه

برای استقرار سامانه‌ای مانند نگاهبان، چند معماری وجود دارد که به دلیل هزینه، امنیت، حساسیت داده و سیاست‌های هر سازمان از هم متفاوت‌اند. جدول‌های زیر دیدی کافی از رایج‌ترین روش‌های عرضه در اختیار شما می‌گذارد تا انتخاب آگاهانه‌ای داشته باشید:

استقرار درون‌سازمانی (On-Premise)

On-Premise Deployment

تمام سرورها، داده‌ها و پردازش هوش مصنوعی در محل خود سازمان نگهداری می‌شود.

مزایا

- بالاترین سطح امنیت و کنترل داده
- استقلال کامل از اینترنت بیرونی
- مناسب مراکز حساس و نظامی
- حاکمیت کامل بر داده زیست‌سنجشی

معایب

- نیاز به زیرساخت سخت‌افزاری در محل
- هزینه اولیه بالاتر
- نگهداری بر عهده سازمان

استقرار ابری (Cloud)

Cloud Deployment

زیرساخت و پردازش روی فضای ابری امن میزبانی می‌شود.

مزایا

- راه‌اندازی سریع
- هزینه اولیه پایین
- مقیاس‌پذیری آسان
- بدون نیاز به اتاق سرور

معایب

- وابستگی به اتصال اینترنت
- مناسب نبودن برای برخی داده‌های فوق حساس

معماری ترکیبی (Hybrid)

Hybrid Architecture

داده حساس به صورت محلی و بخش‌های مقیاس‌پذیر روی ابر اجرا می‌شود.

مزایا

- تعادل امنیت و انعطاف
- بهینه از نظر هزینه
- انطباق با سیاست‌های مختلف

معایب

- پیچیدگی بیشتر در طراحی
- نیاز به همگام‌سازی دقیق

اپلیکیشن موبایل نگاهبان با فریم‌ورک Flutter توسعه می‌یابد تا با یک‌بار کدنویسی، تجربه‌ای یکدست و باکارایی بالا روی هر دو پلتفرم Android و iOS فراهم شود؛ و سامانه مدیریتی به صورت تحت وب (Web-based) در دسترس است تا از هر نقطه‌ای قابل پایش باشد.

فصل یک – درباره ما

آمارهای عددی

اعلام آمارهای عددی، تمرکز و دقت بهتری در خصوص انتخاب راهکارهای مورد نیاز به شما می‌دهد و کمک می‌کند با معیارهای جهانی، اهمیت و ضریب نفوذ این فناوری را بسنجید. آمارهای زیر تخمینی و بر پایه برآوردهای صنعت است و گوشه‌ای از روند روبه‌رشد این حوزه را نشان می‌دهد.

توضیح	آمار	شاخص
شمار دوربین‌های مداربسته در حال بهره‌برداری در سطح جهان به بیش از یک میلیارد دستگاه می‌رسد	۱+ میلیارد	دوربین‌های نظارتی فعال در جهان
بازار Video Analytics و هوش مصنوعی نظارتی با	دو رقمی سالانه	رشد بازار تحلیل ویدئویی

توضیح	آمار	شاخص
نرخ رشد سالانه دو رقمی در حال گسترش است		هوشمند
بخش بزرگی از نقص‌های امنیتی ناشی از خطا، خستگی یا غیبت نیروی انسانی است که هوشمندسازی آن را کاهش می‌دهد	بخش قابل توجه	سهم خطای انسانی در رخدادهای امنیتی
بازار جهانی سامانه‌های کنترل دسترسی و حفاظت فیزیکی ابعادی چند ده میلیارد دلاری دارد	ده‌ها میلیارد دلار	بازار امنیت فیزیکی و کنترل تردد
الگوریتم‌های امروزی در شرایط نوری و تصویری مناسب به دقت بسیار بالایی دست یافته‌اند	بالای ۹۹٪ در شرایط مطلوب	دقت موتورهای مدرن تشخیص چهره

اعداد فوق جنبه تخمینی و راهنما دارند و پیش از ارائه نهایی، با منابع و آمار به‌روز مرجع جایگزین خواهند شد.

فصل یک – درباره ما

ویژگی‌های پایه سامانه نگاهبان

امکانات سامانه بنا به موضوع و هدف، متفاوت‌اند؛ اما جدای از قابلیت‌های ویژه، مجموعه‌ای از امکانات پایه وجود دارد که انتظار می‌رود در هر سامانه حفاظتی هوشمند در اختیار شما باشد:

حضور و هویت

- ورود/خروج با تشخیص چهره و اثر انگشت
- اعتبارسنجی زمان و موقعیت شیفت
- مدیریت نیروها و سطوح دسترسی

پایش و موقعیت

- نمایش زنده موقعیت روی نقشه
- بازپخش مسیر گشت
- تعریف محدوده عملیاتی

تردد و دسترسی

- زون‌بندی محیط
- ثبت ورود مجاز
- اعلام ورود غیرمجاز

هوش مصنوعی

- تشخیص چهره افراد مجاز/غیرمجاز
- تحلیل ویدئوی بلادرنگ
- گزارش رخدادها

هشدار و اعلان

- هشدار آنی خروج از محدوده
- اعلان ورود غیرمجاز
- پیامک و اعلان درون برنامه‌ای

گزارش و مدیریت

- کنترل پنل مدیریتی
- گزارش کارکرد و تایم‌بندی
- خروجی گزارش‌ها به فرمت آفیس

فصل یک – درباره ما

فرآیند انجام کار

جدول فرایند انجام کار، چشم‌اندازی از مراحل و نحوه فعالیت حرفه‌ای ما را در مسیر پیاده‌سازی پروژه ارائه می‌کند. از لحظه تدوین سند نیازمندی‌ها (RFP) تا تحویل نهایی، هر گام به‌دقت تنظیم و شرح داده شده تا آسوده‌خاطر باشید که یک تایم‌لاین مهندسی‌شده در کار است.

۱	ارائه پروپوزال ارائه سندی شبیه همین پروپوزال متناسب با نیاز شما
۲	تنظیم قرارداد عقد قرارداد پس از تأیید و تکمیل پرسش‌نامه و سایر نیازمندی‌ها
۳	ارائه اطلاعات تحویل اطلاعات پایه، نقشه محیط، چیدمان دوربین و الزامات امنیتی
۴	انجام مراحل تولید توسعه سامانه بر مبنای تجزیه و تحلیل‌های انجام‌شده
۵	بررسی و تست آزمون کارایی، امنیت، تحمل خطا و دقت تشخیص چهره
۶	بهینه‌سازی ارائه بهبودها جهت پایداری و دقت بیشتر سامانه

۷	عملیات اجرایی و نصب نصب سرور، دوربین، اسکنر و تگ و راه اندازی در محل
۸	آموزش آموزش راهبری و کاربری برای کارشناسان و مدیران مجموعه
۹	مستندسازی، گارانتی و پشتیبانی تحویل مستندات و پشتیبانی و گارانتی طبق قرارداد

فصل یک – درباره ما

پیش‌نیازهای سخت‌افزاری

هر پروژه حفاظتی، جدا از مستندات و پیش‌نیازهای نرم‌افزاری، به بستر سخت‌افزاری نیز نیاز دارد که بسته به حجم و گستردگی محیط و روش استقرار، باید فراهم گردد. چک‌لیست زیر مهم‌ترین تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز است که ممکن است در حین یا پس از اجرا کم یا زیاد شوند:

- سرور پردازش هوش مصنوعی مجهز به GPU برای تحلیل ویدئو و تشخیص چهره
- سرور اپلیکیشن و پایگاه داده (فیزیکی رک‌مونت در محل، یا ابری)
- دوربین‌های شبکه تحت IP با پشتیبانی از ONVIF/RTSP و توان شب‌دید
- دستگاه‌های اسکنر چهره و اثر انگشت در نقاط ورود/خروج شیفت
- تگ‌های امنیتی مکان‌یاب (BLE/UWB) و گیت‌وی‌ها/بیکن‌های مکان‌یابی داخلی
- تجهیزات شبکه (سوئیچ PoE، روتر) و لینک ارتباطی و خط پشتیبان اینترنت
- دستگاه ذخیره‌سازی شبکه (NAS/SAN) برای آرشیو ویدئو و داده

برای یک محیط کوچک، یک سرور با حداقل سخت‌افزار و تعداد محدودی دوربین کفایت می‌کند؛ اما برای مراکز بزرگ یا حساس، سرور اختصاصی پردازش هوش مصنوعی، ارتباطات فیبرنوری و ذخیره‌سازی سازمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در هر حال، زیرساخت مناسب، حرف اول را در پایداری و دقت سامانه می‌زند.

فصل یک – درباره ما

پیش‌نیازهای نرم‌افزاری

تأمین پیش‌نیازهای نرم‌افزاری، اساس کارایی بهینه پروژه است. مهم‌ترین نیازمندی‌های نرم‌افزاری عبارتند از:

1. سیستم عامل سروری (Linux) و محیط اجرای کانتینری (Docker/Kubernetes)

2. سامانه مدیریت پایگاه داده و حافظه نهان بلادرنگ

3. زبان‌ها و فریم‌ورک‌های توسعه (Backend و موبایل)
4. موتور بینایی ماشین و کتابخانه‌های یادگیری عمیق برای تشخیص چهره
5. ابزار مدیریت نسخه، مدیریت پروژه و یکپارچه‌سازی مستمر (CI/CD)
6. ابزارهای مانیتورینگ، لاگ و رصد سلامت سرویس‌ها
7. ابزارهای امنیت، رمزنگاری و مدیریت دسترسی
8. گواهی‌های امنیتی (SSL/TLS) برای ارتباط امن

فصل یک – درباره ما

نگهداری داده‌ها و اطلاعات

سامانه نگاهبان از لحظه استقرار، حجم قابل توجهی داده تولید می‌کند: تصاویر و ویدئوی دوربین‌ها، داده زیست‌سنجشی چهره و اثر انگشت، رویدادهای تردد، مسیر حرکت نیروها و گزارش‌های کارکرد. حفظ و نگهداری امن این داده‌ها، به‌ویژه به دلیل ماهیت حساس و زیست‌سنجشی بخشی از آن‌ها، از مهم‌ترین ارکان پروژه است؛ زیرا امنیت داده، مستقیماً اعتماد و آرامش خاطر شما را تضمین می‌کند.

چالش‌های مسیر نگهداری اطلاعات

- تدوین سیاست‌های نگهداری، رمزنگاری و دوره ماندگاری داده
 - انتخاب رسانه مناسب برای ذخیره‌سازی و بازگردانی ویدئوی حجیم
 - محاسبه ضریب رشد داده و برآورد ظرفیت در بازه‌های زمانی
 - کاهش ریسک افشا یا امحای داده زیست‌سنجشی و رعایت حریم خصوصی
 - تست منظم نسخه‌های پشتیبان در محیط آزمایشگاهی برای حصول اطمینان
 - تفکیک دسترسی به داده بر اساس نقش و سطح محرمانگی
- ما میان «آرشیو» و «پشتیبان‌گیری» تفاوت قائلیم: آرشیو، نگهداری بلندمدت رویدادهاست و پشتیبان‌گیری، فرایند بازگردانی پس از هر خرابی. ترکیب درست این دو، تضمین می‌کند که هیچ رویداد امنیتی از دست نرود و سامانه پس از هر شکستی به حالت پایدار بازگردد. رسانه‌های ذخیره‌سازی شامل دیسک‌های محلی، ذخیره‌سازی شبکه (NAS/SAN) و فضای ابری امن خواهند بود.

فصل یک – درباره ما

امکانات پیشرفته سامانه نگاهبان

نگاهبان، علاوه بر یک هسته ثابت، می‌تواند ده‌ها قابلیت منحصربه‌فرد داشته باشد. در زیر، مهم‌ترین امکانات هسته و ماژول‌های پیشرفته آن را مشاهده می‌کنید:

هسته اصلی

- داشبورد مدیریتی زنده با نقشه تعاملی محیط
- مدیریت نیروها، شیفت‌ها و سطوح دسترسی
- حضور و غیاب زیست‌سنجشی و ثبت دقیق ورود/خروج
- سیستم اعلان و هشدار چندکاناله
- ایجاد، ویرایش و پیکربندی زون‌ها و محدوده‌ها
- جست‌وجوی ساده و پیشرفته در رویدادها

ماژول‌های پیشرفته

- موتور تشخیص چهره و فهرست سفید/سیاه افراد
- بازپخش و تحلیل مسیر حرکت نیروها روی نقشه
- تحلیل الگوی رفتاری و کشف ناهنجاری/جایگزینی
- اتصال زنده دوربین‌ها (RTSP/ONVIF) و ضبط رویداد
- مدیریت تگ‌های امنیتی و مکان‌یابی داخلی (RTLS)
- گزارش‌ساز پیشرفته با خروجی به فرمت آفیس و PDF
- اتصال به سامانه کنترل درب برقی و راه‌بند (در صورت نیاز)
- صفحه اختصاصی و پروفایل برای هر نیرو

فصل یک – درباره ما

هوش مصنوعی و تشخیص چهره

چشمی که هرگز خسته نمی‌شود.

قلب تپنده نگاهبان، موتور هوش مصنوعی آن است. دوربین‌های متصل به سامانه، تصویر را به صورت بلادرنگ تحلیل می‌کنند و چهره هر فرد وارد شده به محوطه یا ساختمان را با پایگاه افراد مجاز می‌سنجند. اگر چهره در فهرست مجاز باشد، ورود به صورت خودکار ثبت می‌شود؛ و اگر فردی ناشناس یا در فهرست افراد غیرمجاز شناسایی شود، در همان لحظه گزارش و هشدار صادر می‌گردد.

قابلیت‌های موتور هوش مصنوعی

- تشخیص و تطبیق چهره با فهرست افراد مجاز و غیرمجاز
- ثبت خودکار تردد افراد شناخته شده و ساخت گزارش رفت‌وآمد
- هشدار آنی هنگام شناسایی چهره غیرمجاز یا ناشناس

- احراز هویت نگاهبان از طریق چهره، در کنار تگ امنیتی
- تحلیل تصویر مقاوم در برابر شرایط مختلف نوری و زاویه
- نگهداری امن و رمزنگاری شده بردارهای چهره با رعایت حریم خصوصی

تمام پردازش چهره می‌تواند به صورت درون سازمانی و بدون خروج داده از محیط شما انجام شود؛ ویژگی‌ای کلیدی برای مراکز حساس.

فصل یک – درباره ما

زون بندی و کنترل تردد

هر محیط، نقاط با حساسیت متفاوت دارد: لابی، انبار، اتاق سرور، طبقات اداری یا مناطق ممنوعه. نگاهبان به شما امکان می‌دهد محیط را به «زون»های مجزا تقسیم کنید و برای هر زون، سطح دسترسی مشخص تعریف نمایید. ورود مجاز ثبت و ورود غیرمجاز بلافاصله اعلام می‌شود.

قابلیت‌های زون بندی

- تعریف نامحدود زون و دسته بندی سطوح دسترسی
 - تخصیص مجوز ورود/خروج به افراد و نقش‌ها برای هر زون
 - ثبت خودکار ورود مجاز همراه با زمان و هویت
 - اعلام و ثبت فوری ورود غیرمجاز به هر زون
 - تعریف محدوده عملیاتی برای هر نگاهبان و هشدار خروج از آن
 - اتصال زون‌ها به دوربین و در کنترل برای واکنش خودکار
- به این ترتیب، به جای یک محیط یکپارچه و کنترل نشده، شبکه‌ای از فضاهای تعریف شده دارید که هر کدام قواعد دسترسی خود را دارند و هر تخطی، ثبت و گزارش می‌شود.

فصل یک – درباره ما

تگ امنیتی و مکان یابی دقیق نگاهبان

نگاهبان از تگ‌های امنیتی مکان یاب – مشابه AirTag اپل اما با گرید امنیتی – بهره می‌برد تا موقعیت دقیق هر نیرو را، حتی در داخل ساختمان و میان طبقات و اتاق‌ها، به صورت زنده روی نقشه نمایش دهد. این تگ‌ها در کنار تشخیص چهره دوربین، هویت و حضور نیرو را به صورت دوعاملی تضمین می‌کنند.

آنچه تگ امنیتی فراهم می‌کند

- مکان یابی داخلی دقیق (Indoor RTLS) در طبقات و اتاق‌ها
- نمایش زنده موقعیت نیرو روی نقشه محیط

- هشدار آنی در صورت خروج نیرو از محدوده عملیاتی تعیین شده
- کنترل دسترسی ورود/خروج به زون ها بر اساس مجاورت تگ
- ثبت و بازپخش مسیر حرکت برای بازرسی گذشته
- احراز هویت دوعاملی: تگ + تشخیص چهره

ترکیب تگ مکان یاب با هوش مصنوعی تصویر، عملاً امکان حضور صوری یا ثبت نادرست را از بین می برد.

فصل یک – درباره ما

تحلیل الگوی رفتاری و کشف جایگزینی

یکی از نوآوری های نگاهبان، تحلیل الگوی رفتاری نیروهاست. سامانه، مسیر حرکت، ریتم گشت زنی، نقاط توقف و رفتار هر نیرو را در طول شیفت می آموزد و به عنوان «امضای رفتاری» ذخیره می کند. سپس رفتار هر روز را با این الگو می سنجد.

این تحلیل چه می کند؟

- یادگیری و ذخیره الگوی رفتاری عادی هر نیرو در طول شیفت
 - مقایسه رفتار روزانه با الگوی ثبت شده برای کشف انحراف
 - شناسایی جایگزینی پنهان نگاهبان بدون اطلاع کارفرما
 - تشخیص ناهنجاری مانند توقف غیرعادی، بی حرکتی طولانی یا مسیر ناقص
 - صدور هشدار هنگام مشاهده اختلاف معنادار با رفتار عادی
- این قابلیت در کنار حضور و غیاب و تشخیص چهره، لایه ای هوشمند می افزاید که نه تنها «چه کسی» بلکه «چگونه» انجام وظیفه را نیز می سنجد.

فصل یک – درباره ما

دیاگرام تولید و چرخه توسعه

پس از تعیین نوع راهکار، تکمیل پرسش نامه و ارائه مستندات، مراحل تولید سامانه در یک فرایند مهندسی شده به پنج مرحله تقسیم می شود:

برنامه ریزی (Planning)	۱
تدوین اهداف، نیازمندی ها و ویژگی های اصلی سامانه و نحوه زون بندی	
طراحی گرافیکی (UI Design)	۲
طراحی رابط کاربری اپلیکیشن و داشبورد مدیریتی	

۳	پیاده‌سازی (Implementation) کدنویسی، توسعه موتور هوش مصنوعی و اتصال سخت‌افزارها
۴	تست (Testing) آزمون واحد، یکپارچگی و عملکرد در شرایط واقعی
۵	انتشار (Release) استقرار روی سرور واقعی، نصب در محل و به‌روزرسانی‌های آتی

این پنج مرحله در یک چرخه مستمر قرار دارند تا حیات و بهبود پیوسته سامانه تضمین شود. تعامل و همکاری مستمر میان اعضای تیم و کارفرما، در رسیدن به بهترین نتیجه نقشی کلیدی دارد.

فصل یک – درباره ما

مراحل طراحی ظاهری اپلیکیشن و پنل

الگوی گرافیکی ظاهری، اهمیت بالایی در کاربرپسندی و مقبولیت سامانه دارد؛ به‌ویژه در یک محصول امنیتی که باید سریع، خوانا و بدون ابهام باشد. شما با ارائه یک ایده – حتی روی کاغذ – می‌توانید این مسیر را با ما آغاز کنید و با مشاوره تیم ما، آن را به طرح نهایی برسانید.

1. دریافت نمونه‌ها و انتظارات کارفرما
2. بررسی و تحلیل طرح‌های کاربرپسند
3. ارائه طرح اولیه بر مبنای کلیات و جزئیات به‌دست‌آمده (Sketch)
4. طراحی گرافیک رابط و تجربه کاربری بر اساس اتودهای اولیه
5. رعایت رنگ‌بندی برند نگاهبان در سراسر پروژه
6. طراحی صفحه‌آرایی و توسعه زیرساخت
7. تولید نمونه رابط در محیط شبیه‌سازی‌شده (دمو)
8. خطایابی و رفع مشکلات گرافیکی و کاربری
9. تحویل نهایی و ارجاع به بخش تولید

فصل یک – درباره ما

بسته پیشنهادی ما

بر اساس تجربه ما، درک مشترکی از نیاز مشتریان داریم؛ از این رو با ارائه یک بسته پیشنهادی، ضمن تسریع در تصمیم‌گیری، هزینه و خدمات را در یک پکیج منسجم در اختیار شما می‌گذاریم. این بسته، نمونه‌ای برای یک

محیط کوچک تا متوسط است؛ اگر می‌خواهید با حداقل هزینه و در کوتاه‌ترین زمان به یک سامانه مناسب برسید، این بسته بهترین پیشنهاد است:

ردیف	شرح امکانات	مقدار
۱	اپلیکیشن موبایل نگاهبان و مدیر با گرافیک اختصاصی	۱ نسخه
۲	سامانه مدیریتی تحت وب با داشبورد و نقشه زنده	۱ نسخه
۳	موتور تشخیص چهره و فهرست افراد مجاز/غیرمجاز	۱ ماژول
۴	حضوروغیاب زیست‌سنجشی (چهره و اثر انگشت)	۱ ماژول
۵	زون بندی و کنترل تردد	تا ۵ زون
۶	مکان‌یابی نیرو با تگ امنیتی	تا ۵ تگ
۷	گزارش‌ساز و خروجی استاندارد	۱ نسخه
۸	طراحی لوگو و هویت بصری پایه	۱ مورد

فصل یک – درباره ما

مقیاس‌پذیری و انواع پل مشتری

از یک لابی تا یک مرکز حساس.

نگاهبان به‌گونه‌ای طراحی شده که در مقیاس‌های متفاوت و برای مشتریان گوناگون قابل عرضه باشد. مشتری می‌تواند نوع پل و مجموعه خدمات دریافتی را متناسب با نیاز و بودجه خود انتخاب کند. سه سطح نمونه به شرح زیر است:

پل پایه

ساختمان مسکونی / لابی

برای یک ساختمان مسکونی با یک یا چند ورودی و لابی.

امکانات

- حضوروغیاب نگاهبان
- تشخیص چهره ورودی
- یک تا چند دوربین
- هشدار ورود غیرمجاز

ملاحظات

- بدون نیاز به زیرساخت سنگین
- استقرار سریع و کم هزینه

پنل سازمانی

شرکت‌ها و مجتمع‌های اداری

برای مدیریت کارکنان، چند طبقه و چند زون با کنترل دسترسی.

امکانات

- زون بندی و کنترل تردد
- مکان یابی نیروها
- تحلیل رفتاری
- گزارش کارکرد کارکنان

ملاحظات

- نیاز به زیرساخت متوسط
- قابل توسعه و یکپارچه سازی

پنل حفاظتی پیشرفته

مراکز حساس و نظامی

برای زیرساخت‌های حیاتی با بالاترین سطح امنیت و حاکمیت داده.

امکانات

- استقرار کاملاً درون سازمانی
- احراز هویت دوعاملی
- RTLS دقیق چندطبقه
- بدون وابستگی خارجی

ملاحظات

- نیاز به زیرساخت اختصاصی
- پیکربندی و امنیت سفارشی

این معماری پلکانی به شما امکان می‌دهد از سطح پایه آغاز کنید و با رشد نیاز، بدون تغییر بستر، به سطوح بالاتر ارتقا یابید.

فصل یک – درباره ما

زمان‌بندی اجرای پروژه

هیچ پروژه‌ای بدون زمان‌بندی دقیق به سرانجام نمی‌رسد. زمان‌بندی زیر، در مرحله مطالعه پروپوزال و بر اساس پلان پیشنهادی، تخمینی است؛ پس از عقد قرارداد و در نرم‌افزار مدیریت پروژه به صورت واقعی درج و کنترل می‌شود. این زمان‌بندی برای سبک‌سنگین کردن پارامترهای اصلی پروژه (هزینه، محدوده، کیفیت، زمان و ریسک) بسیار ضروری است.

فاز	عنوان	زمان تخمینی
۱	مطالعه طرح، تکمیل پرسش‌نامه و عقد قرارداد	۱۰ روز
۲	دریافت اطلاعات، نقشه محیط و طراحی معماری	۱۵ روز
۳	طراحی رابط کاربری اپلیکیشن و داشبورد	۴۵ روز
۴	توسعه سامانه و موتور تشخیص چهره	۱۸۰ روز
۵	یکپارچه‌سازی سخت‌افزار (دوربین، تگ، اسکنر)	۴۵ روز
۶	تست، شبیه‌سازی و بهینه‌سازی	۴۰ روز
۷	نصب در محل و آموزش کارشناسان	۳۰ روز
۸	انتشار نهایی و تحویل	۵ روز

مجموع تخمینی: حدود ۳۷۰ روز کاری. این برنامه بر اساس بسته پیشنهادی پایه است و نسبت به حجم و پیچیدگی پروژه تغییر خواهد کرد.

فصل یک – درباره ما

حفظ محرمانگی و عدم افشای اطلاعات

رعایت حفظ محرمانگی داده‌ها، نقشه‌ها، چیدمان امنیتی و کلیه اطلاعات کسب‌وکار شما – در حین اجرا و پس از اتمام کار – مهم‌ترین بخش از فعالیت حرفه‌ای ماست که کاملاً به آن متعهدیم. در یک پروژه امنیتی، این تعهد دوچندان اهمیت دارد.

ما پس از عقد قرارداد، کلیه تعهدنامه‌های عدم افشای اطلاعات (NDA) را مهر و امضا کرده و خود را ملتزم به رعایت آن می‌دانیم؛ زیرا باور داریم اگر اعتمادی از سوی مشتری نباشد، هیچ کاری به‌درستی پیش نمی‌رود. این تعهد شامل هر نوع داده، نقشه محیط، چیدمان دوربین، مشخصات فنی، اسناد قراردادی، اطلاعات پرسنلی و به‌ویژه داده زیست‌سنجشی (چهره و اثر انگشت) می‌شود؛ مگر مواردی که غیرمحرمانه بودن آن صراحتاً ذکر گردد.

داده زیست‌سنجشی با رمزنگاری نگهداری می‌شود و در صورت انتخاب استقرار درون‌سازمانی، هرگز از محیط شما خارج نمی‌شود.

فصل یک – درباره ما

مالکیت مادی و معنوی

مالکیت معنوی سامانه بر اساس قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای تنظیم می‌شود. در صورت انعقاد قرارداد، حقوق مادی مربوط به حق استفاده، تغییر و توسعه نسخه تحویلی متعلق به کارفرما خواهد بود و حقوق معنوی ناشی از تولید نرم‌افزار، مطابق قانون، همواره متعلق به پدیدآورنده باقی می‌ماند؛ مگر آنکه ترتیب دیگری توافق شده باشد.

این چارچوب تضمین می‌کند که شما از حق کامل بهره‌برداری و توسعه سامانه خود برخوردارید، در حالی که اصالت و پدیدآورندگی اثر نیز محفوظ می‌ماند.

فصل یک – درباره ما

تکنولوژی‌های مورد استفاده در نگاهبان

بدون همراهی با سرعت تغییرات فناوری، هر سامانه‌ای محکوم به کهنگی است؛ به‌ویژه در حوزه امنیت که تهدیدها دائماً نو می‌شوند. ما همواره می‌کوشیم با آخرین فناوری‌های روز هم‌راستا باشیم. فناوری‌های به‌کاررفته در هر حوزه به شرح زیر است:

ردیف	حوزه	فناوری‌ها و ابزارها
۱	طراحی رابط کاربری	Figma, Adobe XD
۲	اپلیکیشن موبایل	Flutter, Dart
۳	بک‌اند و سرویس‌ها	Go (Golang), gRPC, REST
۴	هوش مصنوعی و بینایی ماشین	Python, PyTorch/TensorFlow, OpenCV
۵	پایگاه داده و حافظه نهان	PostgreSQL, Redis
۶	زیرساخت و استقرار	Docker, Kubernetes

ردیف	حوزه	فناوری‌ها و ابزارها
۷	مکان‌یابی و تگ	BLE / UWB (RTLS)
۸	اتصال دوربین	ONVIF / RTSP
۹	مانیتورینگ و رصد	Grafana, Prometheus
۱۰	مدیریت کد و مستندات	GitLab, Notion

فصل یک – درباره ما

نظارت و کنترل بهبود خدمات

ما به عنوان تیم پشتیبانی و توسعه نگاهبان، به کیفیت و بهبود مداوم خدمات‌مان متعهدیم. این بخش از سامانه با اهداف زیر شکل گرفته است:

- مانیتورینگ و تجزیه و تحلیل: رصد دقیق عملکرد سامانه با ابزارهای حرفه‌ای و رفع نقاط ضعف.
 - بازخورد کاربران: ارزش‌گذاری بر نظرات و پیشنهادهای شما و اعمال آن‌ها در بهبودها.
 - به‌روزرسانی‌های دوره‌ای: افزودن قابلیت‌های جدید و افزایش کارایی به‌صورت منظم.
 - امنیت و حفاظت از اطلاعات: تمهیدات امنیتی و به‌روزرسانی‌های منظم برای حفاظت کامل از داده کاربران.
 - ارتقاء تجربه کاربری: بهبود مستمر سهولت و سرعت کار با سامانه.
- با تکیه بر این اصول، ما در کنار شما در مسیر امنیتی بهتر گام برمی‌داریم و مطمئن باشید که دائماً به دنبال بهبود خدمات خود هستیم.

فصل یک – درباره ما

ریسک‌های پروژه

توسعه و اجرای سامانه نگاهبان همراه با چالش‌ها و ریسک‌های خاص خود است که با تجربه و برنامه‌ریزی مناسب، آن‌ها را مدیریت می‌کنیم. مهم‌ترین ریسک‌ها عبارت‌اند از:

- تأخیر در زمان‌بندی: با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مستمر، از تأخیرات احتمالی پیشگیری می‌کنیم.
- دقت تشخیص چهره در شرایط دشوار: با آموزش مدل و تنظیم سخت‌افزار نوری مناسب، دقت را بهینه می‌کنیم.
- مشکلات امنیتی و حریم خصوصی: با رمزنگاری، کنترل دسترسی و استقرار درون‌سازمانی، ریسک افشا را به حداقل می‌رسانیم.

- وابستگی به کیفیت زیرساخت محیط: با ارزیابی اولیه و توصیه تجهیزات مناسب، پایداری را تضمین می‌کنیم.
- تغییر نیازمندی‌ها: با تعامل مستمر با کارفرما، تغییرات را به بهترین شکل مدیریت می‌کنیم.

فصل یک – درباره ما

خدمات قابل ارائه پس از اجرای پروژه

ما با افتخار اعلام می‌کنیم که پس از اجرای پروژه و استقرار نگاهبان، پشتیبانی و خدمات برتری ارائه خواهیم داد و به رفاه و رضایت شما پایبندیم:

- پشتیبانی آنلاین: تیم پشتیبانی برای پاسخ به سؤالات و رفع مشکلات فنی در دسترس شماست.
 - به‌روزرسانی و ارتقا: ارائه دوره‌ای به‌روزرسانی‌ها برای بهره‌مندی از آخرین قابلیت‌ها.
 - محتوای آموزشی: ویدئوها و راهنماهای اختصاصی برای استفاده بهینه از سامانه.
 - گارانتی سرویس: گارانتی کیفیت و پشتیبانی طبق قرارداد.
- با تکیه بر این خدمات، شما به یک تجربه یکپارچه از آغاز تا تداوم امنیت دسترسی دارید.



فصل دوم

بوم مدل کسب و کار

فصل دوم – بوم مدل کسب و کار

بوم مدل کسب و کار پلتفرم نگاهبان

بوم مدل کسب و کار، تصویری یکپارچه از اجزای اصلی کسب و کار نگاهبان به دست می‌دهد:

بخش‌های مشتریان	ساختمان‌های مسکونی، شرکت‌ها و ادارات، مجتمع‌های تجاری، کارخانه‌ها و انبارها، شرکت‌های حفاظتی، مراکز حساس و نظامی
ارزش‌های پیشنهادی	امنیت یکپارچه و هوشمند، شفافیت کامل عملکرد نیروها، تشخیص آنی تهدید، حاکمیت داده و راهکار بومی
فعالیت‌های اصلی	توسعه نرم‌افزار، توسعه هوش مصنوعی، نصب و یکپارچه‌سازی، پشتیبانی و آموزش
منابع اصلی	تیم متخصص، موتور هوش مصنوعی، زیرساخت سرور، برند نگاهبان
ارتباط با مشتریان	پشتیبانی تلفنی و آنلاین، آموزش، قرارداد سطح خدمات (SLA)
کانال‌های توزیع	تیم فروش مستقیم، شرکای نصاب، وب‌سایت و دمو محصول
شرکای کلیدی	تأمین‌کنندگان دوربین و تگ، مراکز داده، شرکت‌های حفاظتی و نصاب
ساختار هزینه	توسعه و نیروی انسانی، زیرساخت و سرور، سخت‌افزار، بازاریابی
جریان‌های درآمدی	فروش لایسنس، اشتراک نرم‌افزار، فروش/اجاره سخت‌افزار، نصب و پشتیبانی

فصل دوم – بوم مدل کسب و کار

فرصت‌ها و تهدیدها

فرصت‌ها (Opportunities)

1. افزایش تقاضای امنیت: رشد نگرانی‌های امنیتی در ساختمان‌ها، صنایع و زیرساخت‌ها، بازار بزرگی ایجاد کرده است.
2. خلأ راهکار بومی: نیاز به جایگزین داخلی و مطمئن برای سامانه‌های خارجی، فرصتی استراتژیک است؛ به‌ویژه برای مراکز حساس.
3. گسترش اینترنت اشیا و هوش مصنوعی: بلوغ فناوری دوربین هوشمند و مکان‌یابی، بستر را فراهم کرده است.
4. تنوع مشتری: قابلیت فروش از لابی مسکونی تا مراکز نظامی، دامنه بازار را بسیار وسیع می‌کند.

تهدیدها (Threats)

1. رقبا و ورود تازه‌واردان: رقبا داخلی و خارجی ممکن است رقابت را تشدید کنند.
2. حساسیت حریم خصوصی و مقررات: استفاده از داده زیست‌سنجشی نیازمند رعایت دقیق چارچوب‌های حقوقی است.
3. امنیت سایبری: سامانه امنیتی، خود باید در برابر حملات سایبری مقاوم باشد.
4. وابستگی سخت‌افزاری: تأمین پایدار دوربین و تگ، نیازمند مدیریت زنجیره تأمین است.

تحلیل SWOT ابزاری برای ارزیابی موقعیت کسب‌وکار است که بر اساس آن، استراتژی‌های بهره‌برداری از فرصت‌ها و مدیریت تهدیدها تدوین می‌شود.

فصل دوم – بوم مدل کسب‌وکار

مخاطبان هدف

مخاطبان هدف نگاهبان، طیف گسترده‌ای از افراد و سازمان‌هایی هستند که به امنیت فیزیکی و مدیریت شفاف نیروی حفاظتی نیاز دارند:

1. مدیران ساختمان‌های مسکونی و مجتمع‌ها: برای کنترل تردد و نظارت بر نگهبان لابی.
2. شرکت‌ها و سازمان‌ها: برای مدیریت حضور کارکنان، کنترل دسترسی و حفاظت از طبقات و زون‌ها.
3. کارخانه‌ها، انبارها و مراکز لجستیک: برای پایش محوطه‌های وسیع و نقاط حساس.
4. شرکت‌های خدمات حفاظتی و نگهداری: به‌عنوان ابزاری برای مدیریت و گزارش‌دهی به کارفرمایان.
5. مراکز حساس، دولتی و نظامی: برای بالاترین سطح امنیت با حاکمیت کامل داده.
6. مراکز درمانی، آموزشی و تجاری پرتدد: برای مدیریت ورود و خروج و ایمنی افراد.

فصل دوم – بوم مدل کسب‌وکار

نیاز موجود در بازار

1. یکپارچگی: بسیاری از مجموعه‌ها دوربین، حضوروغیاب و نگهداری را در سامانه‌های جدا دارند و به یک بستر واحد نیاز دارند.
2. شفافیت و پاسخگویی: کارفرمایان خواهان اطمینان از حضور و عملکرد واقعی نیروها هستند.
3. پیشگیری به‌جای واکنش: نیاز به تشخیص آتی تهدید پیش از وقوع حادثه، نه صرفاً ضبط برای بازبینی بعدی.
4. راهکار بومی و مطمئن: تقاضای رو به رشد برای سامانه‌ای داخلی با تضمین حریم خصوصی و عدم وابستگی خارجی.

5. مقیاس‌پذیری اقتصادی: نیاز به راهکاری که هم برای یک ساختمان کوچک و هم برای یک مرکز بزرگ مقرون به صرفه باشد.

فصل دوم – بوم مدل کسب و کار

بازاریابی و تبلیغات

استراتژی بازاریابی نگاهبان بر معرفی ارزش‌های کلیدی (یکپارچگی، هوشمندی و بومی بودن) به مخاطبان هدف استوار است. مهم‌ترین کانال‌ها:

1. فروش مستقیم سازمانی (B2B): ارتباط با مدیران ساختمان، شرکت‌ها و سازمان‌ها و ارائه دمو اختصاصی.
2. شبکه شرکای نصاب: همکاری با شرکت‌های حفاظتی و نصابان سیستم‌های امنیتی.
3. تبلیغات آنلاین و محتوا: تولید محتوای تخصصی، سئو، و تبلیغ هدفمند در پلتفرم‌های حرفه‌ای.
4. حضور در نمایشگاه‌ها: نمایشگاه‌های امنیت، ساختمان و فناوری برای معرفی محصول.
5. نمونه موفق (Case Study): انتشار نتایج استقرار در پروژه‌های واقعی به عنوان مرجع.

هزینه‌های بازاریابی بسته به مقیاس و بازار هدف متغیر است و بر اساس استراتژی فروش سازمانی، در سال نخست به صورت تخمینی در محدوده مشخصی برآورد و تنظیم می‌شود.

فصل دوم – بوم مدل کسب و کار

امکانات نهایی

فهرست جامع قابلیت‌هایی که نگاهبان در اختیار مشتری قرار می‌دهد:

- حضور و غیاب زیست‌سنجشی نگاهبان (چهره و اثر انگشت) مقید به زمان و لوکیشن شیفت
- پایش زنده موقعیت نیرو روی نقشه، در طبقات و اتاق‌ها، و بازپخش مسیر گذشته
- تعریف محدوده عملیاتی و هشدار آتی خروج نیرو از آن
- زون‌بندی محیط، کنترل دسترسی تردد، ثبت ورود مجاز و اعلام ورود غیرمجاز
- تشخیص چهره افراد مجاز/غیرمجاز با هوش مصنوعی و گزارش و هشدار آتی
- تحلیل الگوی رفتاری نیرو و کشف جایگزینی پنهان
- مکان‌یابی دقیق با تگ امنیتی و احراز هویت دوعاملی (تگ + چهره)
- گزارش کامل تایم‌بندی و میزان کارکرد از روی ورود/خروج
- اتصال زنده دوربین‌ها و ضبط رویدادهای مهم
- انتخاب نوع پنل و مجموعه خدمات توسط مشتری و مقیاس‌پذیری از لابی تا مراکز حساس

- داشبورد مدیریتی، اعلان چندکاناله و خروجی گزارش استاندارد

فصل دوم – بوم مدل کسب و کار

مدل تجاری

مدل تجاری نگاهبان بر چند منبع درآمدی مکمل استوار است:

- فروش لایسنس سامانه: ارائه نسخه نرم افزار به صورت لایسنس دائمی برای استقرار درون سازمانی.
- اشتراک نرم افزاری (SaaS): اشتراک ماهانه/سالانه برای دسترسی به سامانه و به روزرسانی ها، به ویژه در مدل ابری.
- فروش و اجاره سخت افزار: تأمین دوربین، تگ امنیتی و دستگاه اسکنر متناسب با پروژه.
- خدمات نصب، آموزش و پشتیبانی: درآمد پایدار از قراردادهای پشتیبانی و سطح خدمات (SLA).

استراتژی قیمت گذاری

- قیمت گذاری پلکانی بر اساس نوع پنل (پایه، سازمانی، پیشرفته).
- قیمت متغیر بر اساس تعداد دوربین، تگ و زون.
- اشتراک های دوره ای با سطوح خدمات متفاوت.
- قراردادهای سفارشی برای مراکز حساس با الزامات ویژه.

فصل دوم – بوم مدل کسب و کار

ساختار هزینه

برای ایجاد و اجرای نگاهبان، به منابع مختلفی نیاز است: سرور و زیرساخت پردازش هوش مصنوعی، توسعه دهندگان، سخت افزار میدانی (دوربین، تگ، اسکنر)، تجهیزات شبکه و منابع پشتیبانی. برآورد هزینه به مقیاس و نیازهای خاص پروژه بستگی دارد. جدول زیر، نمونه ای از تناسب سخت افزار سرور با مقیاس همزمانی دوربین/کاربر را نشان می دهد:

مقیاس	نمونه پیکربندی سرور پردازش
تا ۱۶ دوربین	۸ هسته ۳۲، CPU گیگ GPU، RAM سطح ورودی، ۲ ترابایت ذخیره سازی
تا ۶۴ دوربین	۱۶ هسته ۶۴، CPU گیگ GPU، RAM میان رده، ۸ ترابایت ذخیره سازی
تا ۱۲۸ دوربین	۳۲ هسته ۱۲۸، CPU گیگ GPU، RAM حرفه ای، ۲۰ ترابایت ذخیره سازی
مراکز بزرگ/حساس	کلاستر چند سروره، چند GPU، ذخیره سازی سازمانی و افزونگی کامل

مقیاس	نمونه پیکربندی سرور پردازش

سرفصل‌های اصلی هزینه

1. سرور و زیرساخت شبکه (اجاره یا خرید، متناسب با مقیاس).
2. توسعه‌دهندگان نرم‌افزار و متخصصان هوش مصنوعی.
3. سخت‌افزار میدانی: دوربین، تگ امنیتی و دستگاه اسکنر.
4. نرم‌افزارهای توسعه و مدیریت پروژه.
5. تیم پشتیبانی و نگهداری.
6. هزینه‌های مالی، حقوقی، بیمه و لایسنس.

ارقام دقیق ریالی پس از تعیین مقیاس و دامنه پروژه و در قالب پیوست مالی ارائه می‌شود و با رشد پروژه به‌تدریج تنظیم می‌گردد.

فصل دوم – بوم مدل کسب‌وکار

ساختار کامل متخصصان و تخصص‌های مورد نیاز

ساختار اجرایی پروژه از چند لایه تخصصی تشکیل شده است:

1. زیرساخت سخت‌افزاری و شبکه: سرورها، تجهیزات شبکه، ارتباطات و امنیت شبکه.
2. زیرساخت نرم‌افزاری: بک‌اند و سرویس‌ها، رابط کاربری (Frontend)، پایگاه‌داده و امنیت نرم‌افزاری.
3. هوش مصنوعی و بینایی ماشین: توسعه مدل تشخیص چهره و تحلیل ویدئو.
4. تخصص امنیت فیزیکی: طراحی چیدمان دوربین، زون‌بندی و مکان‌یابی.
5. تکنولوژی‌ها و ابزارها: ابزارهای توسعه، استقرار و مدیریت نرم‌افزار.

فصل دوم – بوم مدل کسب‌وکار

رسته‌های نیروی کار

رسته‌های اصلی نیروی کار پروژه و دسته‌بندی آن‌ها:

رسته	نمونه تخصص‌ها
فنی و تکنولوژی (Technology)	توسعه‌دهنده بک‌اند، موبایل، DevOps، مدیر پایگاه‌داده، مهندس شبکه، متخصص امنیت

نمونه تخصص‌ها	رسته
متخصص یادگیری ماشین، مهندس داده، متخصص بینایی ماشین	هوش مصنوعی (AI)
مدیر پروژه، سرپرست تیم، مدیر بخش	مدیریت (Management)
مدیر محصول، طراح UI، پژوهشگر UX	محصول (Product)
کارشناس نصب میدانی، پشتیبانی فنی، تأمین	عملیات و نصب (Operations)
فروش سازمانی، بازاریابی دیجیتال، مدیر برند	تجاری و بازاریابی (Commercial)
مشاور حقوقی، کارشناس قرارداد و انطباق	حقوقی (Legal)

فصل دوم – بوم مدل کسب‌وکار

معماری سیستم و زیرساخت

نگاهبان بر پایه معماری میکروسرویس و کلاستر Kubernetes طراحی می‌شود تا پایداری، مقیاس‌پذیری و بهره‌وری بالا تضمین گردد. سرویس‌های اصلی عبارت‌اند از:

- API Gateway – دروازه ورودی و مسیریابی درخواست‌ها
- Auth Service – احراز هویت و مدیریت دسترسی
- User & Personnel Service – مدیریت نیروها و کاربران
- Face Recognition Service – تشخیص و تطبیق چهره
- Video Stream Service – دریافت و پردازش جریان دوربین
- Tracking / RTLS Service – مکان‌یابی و موقعیت نیروها
- Zone & Access Service – زون‌بندی و کنترل تردد
- Behavior Analytics Service – تحلیل الگوی رفتاری
- Alert & Notification Service – هشدار و اعلان چندکاناله
- Attendance Service – حضور و غیاب و کارکرد
- Data & File Storage Service – ذخیره‌سازی داده و آرشیو ویدئو
- Reporting Service – گزارش‌سازی و خروجی
- Map Service – نقشه تعاملی محیط و طبقات

فصل دوم – بوم مدل کسب‌وکار

منابع درآمدی

تنوع منابع درآمدی، پایداری مالی پروژه را تضمین می‌کند:

1. فروش لایسنس و استقرار درون‌سازمانی.
2. اشتراک ماهانه/سالانه نرم‌افزار (SaaS).
3. فروش و اجاره سخت‌افزار (دوربین، تگ، اسکنر).
4. خدمات نصب، یکپارچه‌سازی و راه‌اندازی.
5. قراردادهای پشتیبانی و سطح خدمات (SLA).
6. مازول‌ها و خدمات سفارشی برای مراکز حساس.

برآورد دقیق درآمد به تعداد مشتری، مقیاس استقرار و ترکیب منابع بستگی دارد و در پیوست مالی، با تحلیل بازار ارائه می‌شود.

فصل دوم – بوم مدل کسب‌وکار

نتیجه‌گیری

با افتخار اعلام می‌کنیم که «نگاهبان» یک پلتفرم جذاب و قدرتمند در عرصه امنیت هوشمند و حفاظت فیزیکی خواهد بود. این سامانه با یکپارچه‌سازی نیروی انسانی، دوربین هوشمند و مکان‌یابی، توان ارتقای امنیت، شفافیت عملکرد و آرامش خاطر را به ارمغان می‌آورد.

نگاهبان نه تنها یک ابزار نظارتی، بلکه نمادی از توانمندی بومی در فناوری‌های حساس است؛ سامانه‌ای که از یک لابی کوچک تا یک مرکز نظامی، در هر مقیاسی پاسخگوست و وابستگی به راهکارهای خارجی را از میان برمی‌دارد.

این پروژه می‌تواند به ابزاری کلان در ارتقای امنیت، اشتغال و فناوری بومی تبدیل شود و فرصتی منحصر به فرد برای تمامی افراد و نهادها فراهم آورد.



فصل سوم

هویت بصری

فصل سوم – هویت بصری

اینگونه شکل گرفت

با توجه به اهداف این پروژه و ماهیت آن، هویت بصری باید به شکلی منحصربه‌فرد و مرتبط طراحی می‌شد. پس از روزها تفکر و جست‌وجو برای انتخاب بهترین نماد، به ترکیبی رسیدیم که دو رکن اصلی محصول را در خود دارد: «سپر» به‌نشانه محافظت و امنیت، و «چشم» به‌نشانه بینایی هوشمند و نظارت.

نماد را تا حد ممکن ساده کردیم؛ چرا که زیبایی در سادگی‌ست و سادگی، حرکت به‌سوی دنیای مدرن و هوشمند است. خطوط رادار و نشانه‌های اسکن در اطراف چشم، لایه هوش مصنوعی و حساسیت همیشه‌بیدار سامانه را روایت می‌کنند. حاصل کار، نشانه‌ای است که در یک نگاه می‌گوید: «نگهبانی که می‌بیند».

فصل سوم – هویت بصری

رنگ‌های انتخابی ما

انتخاب رنگ برای یک برند امنیتی، انتخابی مهم و دشوار بود. ما به سراغ زبان جهانی امنیت رفتیم: سرمه‌ای شب برای اقتدار و اعتماد، فیروزه‌ای برای هوشمندی و فناوری، و دو رنگ سبز و قرمز که زبان آشنای دسترسی‌اند – مجاز و غیرمجاز.

رنگ اصلی برند؛ نماد اقتدار، اعتماد، پایداری و امنیت. آرامش مطمئن یک نگهبان بیدار.	سرمه‌ای شب (Midnight) #0F2A4A	
رنگ مکمل و فناورانه؛ نماد هوشمندی، اسکن و چشم هوش مصنوعی.	فیروزه‌ای (Cyan) #15B5CB	
نشانه تردد مجاز، حضور تأییدشده و وضعیت ایمن.	سبز مجاز (Authorized) #23A65B	
نشانه ورود غیرمجاز، خطر و رویداد نیازمند توجه فوری.	قرمز هشدار (Alert) #E23B3B	
رنگ متن و عناصر اصلی؛ خوانا و حرفه‌ای.	ذغالی (Ink) #16202B	

فصل سوم – هویت بصری

چرا فیروزه‌ای؟

پایه نگاهبان سرمایه‌ای است؛ اما در سراسر این هویت، رنگ فیروزه‌ای نقشی کلیدی دارد. شاید برایتان سؤال پیش بیاید که چرا فیروزه‌ای؟

فیروزه‌ای، رنگ مرز میان امنیت و فناوری‌ست. این رنگ، حس یک پرتو اسکن، یک خط رادار و یک چشم همیشه‌بیدار را تداعی می‌کند؛ دقیقاً همان لایه‌ای که نگاهبان را از یک سامانه معمولی نظارتی متمایز می‌کند. سرمایه‌ای، اعتماد و اقتدار را می‌گوید و فیروزه‌ای، هوشمندی و دقت را. ترکیب این دو، روح نگاهبان است: «محافظتی که می‌اندیشد».

فصل سوم – هویت بصری

مدل‌های لوگو و فونت

نشانه نگاهبان در نسخه‌های افقی، عمودی و تکرنگ قابل استفاده است تا در هر بستری – از داشبورد تا تابلوی ورودی – به‌درستی دیده شود. در نسخه تکرنگ، سپر و چشم با یک رنگ (سرمه‌ای یا سفید) نمایش داده می‌شوند.

فونت استفاده‌شده

فونت اصلی متن و عناوین، خانواده «وزیرمتن» با وزن‌های نازک تا بسیار ضخیم است؛ فونتی مدرن، خوانا و کاملاً سازگار با فضای فارسی که با شخصیت حرفه‌ای و فناورانه نگاهبان هم‌خوانی دارد.

فصل سوم – هویت بصری

پیش‌نمایش اپلیکیشن و داشبورد

در این بخش، تصویری کلی از صفحات اصلی سامانه ترسیم شده تا با تجربه کاربری نگاهبان آشنا شوید. (نمونه صفحات نهایی در مرحله طراحی، با رنگ‌بندی برند ارائه می‌شود.)

- داشبورد زنده: نقشه محیط، موقعیت نیروها و رویدادهای جاری
- صفحه نگاهبان: ثبت ورود/خروج با چهره و اثر انگشت، وضعیت شیفت و محدوده
- مدیریت زون‌ها: تعریف زون، سطح دسترسی و قواعد هشدار
- رویدادها و هشدارها: فهرست تشخیص چهره و ورودهای غیرمجاز
- گزارش کارکرد: تایم‌بندی، حضور و بازپخش مسیر نیروها
- تنظیمات و سطوح دسترسی: مدیریت کاربران و نقش‌ها



و در پایان ...

ما در «نگاهبان» با افتخار این مسیر را با شما آغاز کرده‌ایم. اینجاست که به دنبال ساختن محیط‌هایی امن‌تر، شفاف‌تر و هوشمندتر هستیم.

نگاهبان نه تنها یک سامانه نظارتی، بلکه نمادِ باور ما به توانمندی بومی در حساس‌ترین حوزه‌هاست. ما با تکیه بر دانش داخلی رو به جلو حرکت می‌کنیم و آینده‌ای امن را برای فضاها و شما رقم می‌زنیم.

به ما بپیوندید و با «نگاهبان»، به سوی آرامشی پایدار و امنیتی هوشمند گام بردارید. اینجاست که ما با هم می‌توانیم!

نگاهبان، چشمی همیشه بیدار برای امنیت شما.



شرکت فناوری امنیت هوشمند نگاهبان

شماره ثبت: —

تلفن: ۰۲۱-۰۰۰۰۰۰۰۰

www.negahban.ir

«پیش به سوی امنیتی هوشمند»